

微弱訊號檢測與鎖相放大器原理

動機：訊號比雜訊小 10^4 倍時，怎麼量到？

目標：

1. **物理直覺：**理解為何在充滿雜訊的環境下，積分（Integration）與平均（Averaging）可以提取訊號。
2. **數學原理：**掌握正交性（Orthogonality）在訊號混頻中的角色。
3. **數值模擬：**利用 Python 建構一台「虛擬鎖相放大器」，驗證 Time Constant 與 Dynamic Reserve 的影響。

簡介：

鎖相放大器是一種在強雜訊背景中，可以擷取特定頻率之微弱訊號的量測儀器：它只「認」跟參考訊號同頻的成分，其他頻率多視為雜訊而被濾除。其核心是相位靈敏檢測（PSD）：把輸入訊號 V_{sig} 與參考訊號 V_{ref} 相乘（Mix），再以積化和差公式分成高頻項與低頻項。若兩者頻率不同，長時間平均後輸出趨近 0；若頻率鎖定，會產生一個與相位差 ϕ 有關的 DC（例如 $\cos\phi$ ），再用低通濾波器（LPF）把高頻項濾掉，留下可讀出的 DC。實務上常用雙相位解調同時得到 $X = A\cos\phi$ 、 $Y = A\sin\phi$ ，再算振幅 $R^2 = X^2 + Y^2$ 與相位差 $\theta = \tan^{-1}(Y/X)$ ，避免相位剛好 90° 時「明明有訊號卻讀到 0」的問題。另外，時間常數 τ 決定 LPF 的頻寬： τ 小 $\rightarrow$ 反應快但雜訊多； τ 大 $\rightarrow$ 反應慢但雜訊少，且常用 $\text{ENBW} \approx 1/(4\tau)$ （針對 6dB/oct 斜率）來估算等效雜訊頻寬（ENBW）。

預習問題：

1. 混頻的核心推導

給定 $V_{\text{sig}} = A\sin(\omega_s t + \phi)$ 、 $V_{\text{ref}} = B\sin(\omega_r t)$ 。

(1) 用積化和差公式把 $V_{\text{sig}}V_{\text{ref}}$ 展開成「差頻」與「和頻」兩項。

(2) 解釋：為什麼當 $\omega_s \neq \omega_r$ 時，長時間平均（或積分）後輸出趨近 0？而當 $\omega_s = \omega_r$ 時，為什麼會出現與 $\cos\phi$ 成正比的 DC？

2. 相位差造成「明明有訊號卻讀到 0」的情況

若 $\phi = 90^\circ$ ，用你在第 1 題得到的結果預測：單相位 PSD 的輸出會是多少？這對實驗量測有著什麼風險？

3. 雙相位解調：X、Y、R、 θ 的物理意義

講義提到 $X = A\cos\phi$ ， $Y = A\sin\phi$ ， $R^2 = X^2 + Y^2$ ， $\theta = \tan^{-1}(Y/X)$ 。

請回答：

- (1) 為什麼 R 對相位不敏感，適合作為「訊號大小」？
- (2) 若 $X < 0$ 或 $X \approx 0$ ，直接用 $\tan^{-1}(Y/X)$ 會遇到什麼判定象限的問題？你會怎麼處理？（提示：想想 $\text{atan2}(Y,X)$ 的概念）

4. 時間常數 τ 與頻寬：快 vs 穩 的取捨

講義給出 6 dB/oct 時的等效雜訊頻寬（ENBW）近似 $\text{ENBW} \approx 1/4\tau$ 。

- (1) 用這個關係估算 $\tau = 10 \text{ ms}, 100 \text{ ms}, 1 \text{ s}$ 時的 ENBW。
- (2) 你預期 τ 變大時，輸出 $R(t)$ 的「收斂速度」與「波動大小」會怎麼變？請用一句話給出直覺理由。

5. 濾波斜率 6/12/18/24 dB/oct：什麼情況下需要更大的濾波斜率？

假設你的訊號在 100 Hz，但有一個很接近的干擾在 105 Hz。

- (1) 你會傾向選 6 dB/oct 還是 24 dB/oct？為什麼？
- (2) 斜率越陡通常有代價：你猜會犧牲什麼（例如瞬態反應/過衝/相位延遲之類）？先用直覺回答即可

第一小時：核心物理原理 (The Physics of LIA)

1. 為什麼我們需要鎖相放大器？

在物理實驗（如霍爾效應、光譜測量、低溫傳輸）中，訊號往往被淹沒在雜訊裡。

- 訊號 (Signal)： $V_s = 10 \mu\text{V}$ (特定頻率 f_0)
- 雜訊 (Noise)： $V_n = 10 \text{ mV}$ (寬頻譜，包含 60Hz 電源雜訊、熱雜訊等)
- 信噪比 (SNR)： 10^{-3} (訊號比雜訊小 1000 倍)

如果直接用示波器或電表測量，你只會看到亂跳的雜訊。鎖相放大器只挑出和參考頻率 f_{ref} 一模一樣的訊號，其餘頻率則視為雜訊濾除。

2. 數學原理：正交性與混頻 (Mixing)

鎖相放大器的靈魂在於相敏檢測器 (Phase Sensitive Detector, PSD)。其數學本質是兩個三角函數的乘積。

假設輸入訊號為正弦波，參考訊號也是正弦波： $V_{\text{sig}} = A \sin(\omega_s t + \phi)$ ， $V_{\text{ref}} = B \sin(\omega_r t)$

PSD 做的事情就是將兩者相乘：

$$V_{\text{psd}} = V_{\text{sig}} \times V_{\text{ref}} = AB \sin(\omega_s t + \phi) \sin(\omega_r t)$$

利用積化和差公式： $V_{psd} = \frac{AB}{2} [\cos((\omega_s - \omega_r)t + \phi) - \cos((\omega_s + \omega_r)t + \phi)]$

關鍵分析：

思考問題 1 (藉由上述數學式子與

1. 當頻率不同時 ($\omega_s \neq \omega_r$) 會是如何？
2. 當頻率鎖定時 ($\omega_s = \omega_r = \omega$) 又會是怎樣情況？

雙相位解調 (Dual Phase Demodulation)

思考問題 2：如果訊號和參考訊號的相位差 $\phi = 90^\circ$ ，會發生什麼事？SR830 採用雙相位檢測如何解決問題 (利用 X、Y 求 R、 θ)？

X 通道：乘以 $\sin(\omega_r t)$ → 測得 $X = A \cos \phi$

Y 通道：乘以 $\sin(\omega_r t)$ (移相 90°) → 測得 $Y = A \sin \phi$

第二小時：Python 互動式模擬 (Interactive Simulation)

這部分請同學利用 Python，我們將一步步建構鎖相放大器的演算法。

模組一：訊號與雜訊的產生

首先，我們製造一個「看不見」的訊號。

模組二：相敏檢測 (Mixing)

現在我們模擬儀器內部的乘法器。SR830 是數位鎖相放大器 (DSP)，它在數學上精確地執行這個乘法。

模組三：低通濾波 (Integration/Filtering)

這是最關鍵的一步。我們模擬一個 RC 低通濾波器。

模組三：低通濾波 (Integration/Filtering) 與實驗等待時間

這是最關鍵的一步。我們模擬一個 RC 低通濾波器。為了精確掌握鎖相放大器在真實測量時的反應時間，我們將透過以下活動，把大一普物的觀念與儀器面板上的設定連結起來。

1. 重溫大一普物——RC 電路的「特徵時間」

鎖相放大器內部的低通濾波器，最基礎的模型就是一個電阻（ R ）與電容（ C ）串聯的電路。當我們給定一個穩定的直流電壓 V_{in} 時，電容兩端的電壓 V_{out} 會遵循指數漸近充電： $V_{out} = V_{in}(1 - e^{-t/\tau})$

其中 $\tau = RC$ 就是儀器面板上的時間常數 (Time Constant)。

- **動筆算算看：** 當經過時間 $t = 1\tau$ 時， V_{out} 爬升到了終端目標值的百分之多少？
- **物理直覺建立：** 你會發現答案約為 63.2%。因此， τ 不是「訊號收斂需要的總時間」，而是「跑完前 63.2% 進度所需的時間」。

2. 儀器規格—— 6 dB/oct vs. 24 dB/oct

在 SR830 面板上，除了設定 τ ，還需要選擇濾波斜率 (Filter Roll-off)。

- **6 dB/oct：** 像是一個簡單的 RC 電路。在頻譜上，它代表當干擾頻率變成 2 倍時，能穿透的雜訊振幅會剩下一半。
- **24 dB/oct：** 像是四個 RC 電路串聯。為了獲得更強的雜訊抑制能力，訊號必須連續通過四個 RC 水桶(充電)。

3. 到底要等多久？

在科學量測中，我們通常定義讀值達到真實目標值的 99% 才算是「完全收斂」，此時才能記錄數據。

- **單階 RC (6 dB/oct)：** 請利用上面的指數公式，令 $1 - e^{-t/\tau} = 0.99$ 。你會算出 $t \approx 4.6\tau$ 。這就是實驗室裡著名的「等待 5τ 準則」。
- **四階 RC (24 dB/oct) 的延遲代價：** 當四個水桶串聯時，水必須先注滿第一個桶子才能流到下一個。這會讓起步變得非常平緩，產生嚴重的延遲疊加效應。

模擬任務

觀察 6 dB/oct 與 24 dB/oct 兩條曲線的起步差異，並由程式印出的終端機結果，驗證 24 dB/oct 達到 99% 收斂是否需要長達接近 10τ 的時間！

第三小時：進階觀念與深度討論 (Advanced Concepts)

1. 時間常數 (Time Constant) 的取捨

不用加雜訊（感覺會很醜）

模擬任務：請同學將程式碼中的 **tau** 改為 **0.01 (10ms)** 和 **1.0 (1s)**，固定斜率(6 dB/oct)，從頻域看不同的 Time Constant 影響的截止頻率 (X 軸 frequency (HZ)、Y 軸 Magnitude (dB))。

- **物理意義：**Time Constant 決定了濾波器的「頻寬 (Bandwidth)」。
 - τ 小 $\rightarrow$ 頻寬大 $\rightarrow$ 雜訊多，但反應快。
 - τ 大 $\rightarrow$ 頻寬小 $\rightarrow$ 雜訊少，但反應慢 (需要很久才穩定)。
- **SR830 規格：**等效雜訊頻寬 (ENBW) $\approx \frac{1}{4\tau}$ (針對 6dB/oct 斜率)。如果 $\tau = 1s$ ，頻寬只有 0.25 Hz！這意味著所有偏離參考頻率超過 0.25 Hz 的雜訊都被砍掉了。

2. 動態儲備 (Dynamic Reserve, DR)

這是 SR830 手冊中最難懂但也最重要的概念。

- **定義：**儀器能容忍的最大干擾訊號與滿刻度輸入訊號的比值。
- **情境：**你要測 1 μV 的訊號，但背景有 10 mV 的雜訊。雜訊是訊號的 10,000 倍。如果你把放大倍率開得太大，雜訊會先讓放大器 **飽和 (Overload)**，導致測量失敗。
- **SR830 的解法：**
 - **High Reserve (高儲備)：**在混頻前 (AC Gain) 放大倍率小，混頻後 (DC Gain) 放大倍率大。這樣雜訊不會讓輸入端爆掉，但 DC 放大倍率高可能會引入一點 DC 漂移 (但在 DSP 儀器中較輕微)。
 - **Low Noise (低雜訊)：**在混頻前就給予高放大倍率。適用於雜訊不大的環境，可以獲得最佳信噪比。

思考問題 4：如果你的實驗訊號很乾淨，應該選 High Reserve 還是 Low Noise？為什麼？

3. 討論與總結 (Q&A)

請同學討論以下問題，並利用剛才的 Python 程式進行驗證：

1. 為什麼要用 24 dB/oct？

SR830 面板上有濾波斜率選擇 (6, 12, 18, 24 dB/oct)。這代表濾波器的「級數」。

- 6 dB/oct 像是一個簡單的 RC 電路。
- 24 dB/oct 像是四個 RC 電路串聯。
- **模擬思考：**若雜訊非常靠近訊號頻率 (例如訊號 100Hz，雜訊 105Hz)，你需要高的斜率還是低的斜率？

2. 鎖相放大器能去除非週期性的雜訊嗎？

如果雜訊是突發性的（例如有人開關燈造成的尖峰），鎖相放大器能濾除嗎？觀察你的模擬圖 R 在突波發生時的反應。

3. 測量極限。

根據 Johnson Noise 公式 $V_{\text{noise}} = \sqrt{4kTR \Delta f}$ 。鎖相放大器是通過縮小哪個參數來降低熱雜訊的影響？（ Δf 即頻寬）。這解釋了為什麼我們需要等待（長 Integration time）。

問題與討論

1. 修改 Python 程式：將輸入訊號改為（只有雜訊）。計算在不同 Time Constant 下，輸出的 R 平均值（即 Noise Floor）。繪製 Noise Floor vs. $1/\sqrt{\tau}$ 的關係圖，驗證隨機遊走/雜訊平均理論。
2. 閱讀 SR830 手冊關於 "Internal Oscillator" 與 "External Reference" 的部分，說明在什麼樣的實驗架構下必須使用 External Reference？